

Aporte Realizado por : Diaz Pontón Steven Santiago

1. Fundamento teórico

1.1 Marco normativo aplicado a la especificación de requisitos

La especificación de requisitos de software se rige por la estructura y contenidos definidos en IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], sección 9, que reemplaza a la norma IEEE 830:1998. La norma define cuatro tipos de documentos dentro del proceso de ingeniería de requisitos: Stakeholder Requirements Specification (StRS), System Requirements Specification (SyRS), Software Requirements Specification (SRS) y Operational Concept Description (OpsCon) [1]. La calidad del SRS se evalúa aplicando las características del modelo de calidad ISO/IEC 25010:2023 [4], en particular completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad, que constituyen los cuatro criterios sobre los que se sustenta la revisión de defectos realizada en la sección 2 de este documento. El SWEBOK v4.0 [6], capítulo 1, secciones 1.5 a 1.7, aborda la documentación y el modelado de requisitos como actividades complementarias dentro del proceso de análisis. Pohl (2025) [5], Parte IV, describe los artefactos de requisitos (glosario, modelos, especificaciones) como productos interrelacionados que deben mantenerse consistentes entre sí. IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [2] establece la trazabilidad desde los requisitos del sistema hasta los requisitos del software, principio aplicado en la matriz de trazabilidad de la sección 6.

1.2 Documentación de requisitos

La documentación de requisitos comprende tanto la especificación textual (requisitos atómicos, verificables y no ambiguos) como los modelos gráficos que la complementan. IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] recomienda expresar cada requisito de forma que admita una única interpretación y un criterio de verificación objetivo, evitando términos vagos (“adecuado”, “rápido”, “amigable”) sin cuantificar. Para lograrlo, este documento aplica la sintaxis EARS (Easy Approach to Requirements Syntax) propuesta por Mavin et al. [9], que estructura cada requisito en uno de cinco patrones —ubicuo, orientado a eventos, orientado a estado, de característica opcional y de comportamiento no deseado— reduciendo la ambigüedad sintáctica y facilitando su verificación automática. La sección 2 de este documento aplica estos patrones a los defectos identificados en el SRS parcial de la Entrega 1B.

1.3 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El anexo informativo de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] propone una estructura de referencia para el SRS compuesta por introducción, requisitos específicos (interfaces externas, funciones, desempeño, restricciones de diseño y atributos de calidad) y anexos de verificación. Esta estructura fue aplicada íntegramente en la Entrega 2 (1B) del PFC, y constituye la base documental sobre la cual se ejecuta la presente práctica: los defectos detectados y las correcciones EARS (sección 2) se incorporan directamente sobre los RF/RNF de dicho documento, sin duplicar su contenido completo en este entregable.

1.4 Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe la estructura estática de la información que el sistema debe almacenar, independientemente de los procesos que la manipulan. Maciaszek [10] propone el Diagrama Entidad-Relación (notación Crow's Foot) como herramienta para identificar entidades, atributos, claves primarias y cardinalidades de relación a partir de

los sustantivos clave presentes en los requisitos funcionales; este modelo se transforma posteriormente en un Diagrama de Clases UML, incorporando visibilidad, tipos de dato y operaciones, conforme a la notación descrita por Pohl [5]. La sección 3 de este documento aplica este proceso de transformación sobre las entidades del dominio del Centro Médico.

1.5 Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional describe cómo los datos se transforman a través de los procesos del sistema. El Diagrama de Flujo de Datos (DFD), en su notación Gane-Sarson, permite representar de forma jerárquica —desde un diagrama de contexto (Nivel 0) hasta niveles de mayor detalle— los procesos, flujos de datos, almacenes y entidades externas del sistema [10]. El DFD Esencial, que excluye las decisiones de implementación tecnológica y se centra en los eventos de negocio, complementa este análisis [10]. A nivel UML, el Diagrama de Actividades representa el mismo flujo funcional mediante swimlanes por actor, nodos de decisión y bifurcaciones concurrentes, conforme a la notación de Pohl [5]. La sección 4 desarrolla ambos modelos para el proceso de agendamiento de citas médicas, el de mayor criticidad del sistema.

1.6 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento captura la dinámica temporal del sistema: el ciclo de vida de una entidad (Diagrama de Máquina de Estados) y el orden de interacción entre objetos en un escenario concreto (Diagrama de Secuencia). Harel [11] introdujo el formalismo de statecharts como base de los diagramas de estados UML, incorporando estados compuestos y transiciones jerárquicas que reducen la explosión combinatoria de estados en sistemas complejos. El Diagrama de Secuencia UML, por su parte, documenta el orden temporal de los mensajes entre líneas de vida, incluyendo fragmentos combinados (alt, loop) para representar comportamiento condicional e iterativo [5]. La sección 5 aplica ambos modelos a la entidad Cita y al escenario de agendamiento.

1.7 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Hull, Jackson y Dick [12] sostienen que ninguna perspectiva de modelado es suficiente por sí sola: los modelos de datos, funcionales y de comportamiento deben mantenerse mutuamente consistentes, dado que cada uno expone defectos que los otros no pueden revelar. Un atributo presente en el diagrama de clases sin ningún proceso del DFD que lo actualice constituye un indicio de “gold plating” (funcionalidad no solicitada); inversamente, un requisito funcional sin cobertura en ningún modelo constituye un “gap” de especificación [1]. La sección 6 de este documento aplica esta verificación cruzada mediante una matriz de trazabilidad que vincula cada RF con los elementos de los tres modelos.

2. Revisión y refinamiento del SRS parcial

2.1 Registro de defectos identificados

Se revisó cada requisito del SRS parcial (Entrega 1B) contra los criterios de calidad de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (ambigüedad, incompletitud, no atomicidad, no verificabilidad, inconsistencia), identificando 6 defectos:

ID	RF/RNF	Defecto	Tipo	Corrección propuesta
D-01	RF-05	No especifica qué campos son editables ni el disparador de la actualización (“sin necesidad de volver a registrar todos los datos” es impreciso).	Ambigüedad	Reformular como requisito dependiente de estado (EARS), acotando el conjunto de campos clínicos editables.
D-02	RF-07	El término “información clínica relevante” no define un criterio objetivo de qué datos se comparten entre áreas.	Ambigüedad	Especificar el subconjunto de campos compartidos (diagnóstico activo y tratamiento vigente) y reformular en EARS.
D-03	RF-11	No define política de reintento ante fallo en el envío de una notificación.	Incompletitud	Añadir comportamiento no deseado: reintento máximo de 3 veces con intervalo de 5 minutos.
D-04	RF-08	No especifica el formato de exportación del reporte generado.	Incompletitud	Especificar formatos soportados (PDF y XLSX) en la descripción y el criterio de verificación.
D-05	RF-16	No define el comportamiento del sistema cuando el servicio de IA no está disponible.	Incompletitud	Añadir comportamiento no deseado: si el servicio de IA falla, derivar la consulta a recepción.
D-06	RNF-03	No especifica el tamaño ni el perfil de la muestra de usuarios para la prueba SUS, afectando la reproducibilidad de la métrica.	No verificabilidad	Especificar $n \geq 8$ usuarios representativos, mínimo uno por rol de usuario.

2.2 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

Se reformularon los 16 requisitos funcionales conforme a los patrones EARS [9] (ubicuo, orientado a evento, orientado a estado, o combinación con comportamiento no deseado), incorporando las correcciones de la tabla anterior donde correspondía:

Req.	Patrón EARS	Requisito reformulado
RF-01	Ubicuo	El sistema deberá permitir a médicos y enfermeras autenticados registrar y consultar historias clínicas digitales de los pacientes, recuperables por cédula en ≤ 2 s.
RF-02	Evento	Cuando el paciente confirme un horario disponible, el sistema deberá registrar la cita y mostrar la confirmación en ≤ 3 s.
RF-03	Evento	Cuando el usuario ingrese una cédula o iniciales válidas, el sistema deberá mostrar la ficha del paciente en ≤ 2 s.

RF-04	Estado	Mientras el médico tenga una atención activa con el paciente, el sistema deberá permitir registrar una receta vinculada a su historial.
RF-05 (corregido D-01)	Estado	Mientras el médico visualice el historial de un paciente ya registrado, el sistema deberá permitir modificar únicamente los campos clínicos seleccionados, conservando la versión anterior con fecha, hora y usuario.
RF-06	Evento	Cuando el paciente confirme la cancelación de una cita activa, el sistema deberá liberar el turno en ≤ 2 s y notificar al paciente.
RF-07 (corregido D-02)	Evento	Cuando el personal médico registre una derivación formal hacia otra área, el sistema deberá compartir con el área receptora únicamente el diagnóstico activo y el tratamiento vigente del paciente.
RF-08 (corregido D-04)	Evento	Cuando el administrador solicite un reporte con rango de fechas y categoría, el sistema deberá generarlo en formato PDF y XLSX en ≤ 5 s para rangos de hasta 1 año.
RF-09	No deseado	Si el usuario falla 5 intentos consecutivos de inicio de sesión, entonces el sistema deberá bloquear el acceso y notificarlo.
RF-10	Evento	Cuando el administrador modifique un permiso, el sistema deberá actualizar el acceso del usuario afectado y registrar el cambio en la auditoría (RF-12).
RF-11 (corregido D-03)	Evento + No deseado	Cuando ocurra un evento de cita (creación, modificación o cancelación), el sistema deberá enviar una notificación por WhatsApp o correo. Si el envío falla, entonces deberá reintentar hasta 3 veces con intervalo de 5 minutos.
RF-12	Ubicuo	El sistema deberá registrar todo acceso y modificación sensible con fecha, hora y usuario responsable, de forma inmutable.
RF-13	Evento	Cuando el paciente seleccione un área médica sin horarios disponibles, el sistema deberá sugerir automáticamente las 3 próximas fechas con cupo.
RF-14	Ubicuo	El sistema deberá ofrecer un equivalente digital para al menos el 80 % de los formularios físicos identificados durante la elicitación.
RF-15	Evento	Cuando el stock de un medicamento cruce el umbral mínimo configurado, el sistema deberá generar una alerta automática e inmediata.
RF-16 (corregido D-05)	Evento + No deseado	Cuando el paciente realice una consulta en lenguaje natural, el sistema deberá responder mediante el asistente virtual. Si el servicio de IA no está disponible, entonces deberá derivar la consulta a recepción.

2.3 Tabla de atributos completa (RF y RNF)

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado
RF-01	Historias clínicas digitales	RF	Must	EV-1	Alta	Aprobado
RF-02	Agendar cita médica	RF	Must	EV-1	Alta	Aprobado

RF-03	Buscar pacientes	RF	Must	EV-1	Alta	Aprobado
RF-04	Emitir receta médica	RF	Must	EV-1	Alta	Aprobado
RF-05	Actualizar información clínica	RF	Should	EV-1	Media	Aprobado
RF-06	Cancelar/modificar cita	RF	Must	EV-3	Alta	Aprobado
RF-07	Compartir información entre áreas	RF	Should	EV-2	Media	Aprobado
RF-08	Generar reportes de atención	RF	Should	EV-1	Media	Aprobado
RF-09	Autenticación de usuarios	RF	Must	EV-3	Alta	Aprobado
RF-10	Gestionar permisos y roles	RF	Must	EV-4	Alta	Aprobado
RF-11	Notificaciones automáticas	RF	Must	EV-4	Alta	Aprobado
RF-12	Auditoría de acciones	RF	Must	EV-2	Alta	Aprobado
RF-13	Consultar disponibilidad	RF	Must	EV-2	Alta	Aprobado
RF-14	Reducir documentación física	RF	Could	EV-1	Baja	Aprobado
RF-15	Gestionar inventario	RF	Should	EV-3	Media	Aprobado
RF-16	Asistente virtual con IA	RF	Should	EV-1/EV-3	Baja	Aprobado (condicionado)
RNF-01	Eficiencia de desempeño	RNF	Must	EV-2	Alta	Aprobado
RNF-02	Seguridad (cifrado)	RNF	Must	EV-1	Alta	Aprobado
RNF-03	Usabilidad	RNF	Should	EV-1/EV-4	Media	Aprobado
RNF-04	Fiabilidad/disponibilidad	RNF	Must	EV-2	Alta	Aprobado

7. Bibliografía

- [1] ISO/IEC/IEEE, Systems and Software Engineering — Requirements Engineering, ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Geneva, Switzerland, 2018.
- [2] ISO/IEC/IEEE 15288:2023, Systems and Software Engineering — System Life Cycle Processes. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.
- [3] ISO/IEC/IEEE 12207:2017, Systems and Software Engineering — Software Life Cycle Processes. Geneva, Switzerland: ISO, 2017.
- [4] ISO/IEC 25010:2023, Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuARE) — Product Quality Model. Geneva, Switzerland: ISO, 2023.

- [5] K. Pohl, Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques, 2nd ed. Cham, Switzerland: Springer, 2025.
- [6] IEEE Computer Society, SWEBOK Guide v4.0, H. Washizaki, Ed., 2024.
- [7] Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed. PMI, 2021.
- [8] M. Glinz, H. Van Loenhoud, S. Staal, and S. Böhne, Handbook for the CPRE Foundation Level According to the IREB Standard, IREB, 2020.
- [9] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, "Easy approach to requirements syntax (EARS)," in Proc. 17th IEEE Int. Requirements Eng. Conf., 2009, pp. 317–322.
- [10] L. A. Maciaszek, Requirements Analysis and System Design, 3rd ed. Harlow, U.K.: Addison-Wesley, 2007.
- [11] D. Harel, "Statecharts: A visual formalism for complex systems," Science of Computer Programming, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 1987.
- [12] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, Requirements Engineering, 3rd ed. London, U.K.: Springer, 2011.